

240717 阿部・松森・内藤さん@AZLM

- 20240717 打合せ参考資料.docx
- 相手：新田、阿部、松森、本間、内藤
- 場所：AZLM・ZOOM
- 概要：顔合わせ・情報共有
- 原本：プリント裏
- ○事業計画
- 1年目：試作完成 新田：商品企画 阿部：ディレクション 松森さん：試作
- 2年目：商品完成 新田：告知・クラファン 阿部：パッケージ・販促物デザイン 松森：製造
- 3年目：プロモーション イベント実施
- ○記録
- 阿：ラフ見てわくわくした
- パズルセットは重量重くなりそうで、イベントでの直販には不向きかも
- 松：ラフのは普通にやると数万かかる
- 作る個数にもよる
- 内丸保育園に納品したのは、山のクジラ舎よりちょっと高め
- 株式会社くみののクミノ工房 <https://www.kumino.jp/>のように、同じ形状のものを作るなら単価が下がる
- 本：
- 商品価値をきちんと伝える工夫が必要
- →購入洋服用ほうきを転勤者へ部署数人で割って購入したケースも、
- →ワリカンして購入できるような仕組みがあるといいかも
- 松：
- 定期便は検討しているか
- →1年間の定期便で、情報と一緒に少しずつ商品を送ることで、継続的な関わりと単価の向上が見込める
- ○今後
- 隔月で打合せ
- やり取りはメールcc付きで
- 内藤さんメモ

240801 太田さん@森林組合ショールーム

- 概要：初顔合わせと市産材の説明
- 原本：クロッキー帳
- 【やること】
- ・松森さんに、はじきの板材を買う場合どのくらいのサイズがいいか確認
- ・他のメーカーで集成材を使っているか、基準はどうしているか
- 【重要】
- ・針葉樹はカラマツ、広葉樹はクリが用意しやすく質も良い
- ・その時仕入れられる木材で作るのは可能
- ・板の規格
 - 厚さ：3/3.6/4/4.5/9/10.5cm
 - 幅：3.6/6/9/12/~30cm 後はオーダー、価格は板による
- ・ヒノキは西に多く、東北に少ない
- ・杉を柱で使うと国から補助金（～70万）がスタート
- ・アカマツは沿岸に多く、市産材には少なく低質
- ・カラマツはピンクで穴が目立たない
- ・スギはワイルドでとび腐れ。やにツボなど出やすい
- ・やにの出る所は工場ではじく
- →はじきの板を購入し、いいところだけカットして使う
- ・工程は 丸太→スライス→乾燥→カンナ→選定
- ・木材の単価は体積で決まる
- ・針葉樹の集成材は県外工場でトレーサビリティ管理が△
- ・広葉樹の工場も県外だがトレーサビリティOK
- ・フロア材の端材で集成材3cm厚1m幅までOK
- ・クリは湿気に強く腐りにくいので枕木に活躍、昔の食糧源だった
- ・集成材はシックハウスの基準はクリアしているが、なめでも大丈夫とは保証できない
- ・広葉樹の価格は針葉樹の約2倍
- ・一枚板の広葉樹は～3cm厚／～10cmくらい
- ・フロア材のオス・メスは「モルダー」という専用の刃物で作る
- ・表面をなめらかにするところもモルダー
- ・スマホスタンド
- ・ナラ：ピースの色も違ってモザイク状、経年で色のばらつきが目立たなくなる
- ・クリは経年で黄色っぽくなる
- ・ホオは県産材なら安定供給で使いやすい
- ・オニグルミは黒っぽく落ち着いた感じ
- ・木材は秋冬に切って乾燥、丸太で購入

- ・ 矢巾のセンターにカウンター板などの既製品ストックがある
- ・ 2 年前に藪川で切った材が今流通している
- ・ 流通量にかかわらず樹種の価格は一定
- ・ 輸入していたオーク樽用の木材が戦争で品薄・高騰している

240829 阿部・松森・内藤さん@ZOOM

- 概要：進捗と ZOOMO イベントについて
- サブスクで問題ないかを検証すべき
- 需要があるか見えないので、確証がほしい
- 11月のイベントをどうするか、どういうテーマでいくか
- プロダクトにどうつなげていくか
- ・新田ブース
- おもちゃに関するリサーチ
- →普段でもできるのでは？
- 普段の延長線だけでは意味がないのでは
- →今回はまず知ってもらう
- アンケート・意識調査メインで
- こういう事業をやっていると PR
- こちらも観察する、
- スタンプラリーで回答
- あまり決めすぎない
- ・松森さんも企画これから
- →レーザー加工機持っていく
- スマホキット6種類の木、ランキングあとで SNS 共有
- 端材の木工ワークショップ
- ・枝の輪切りのマグネット
- やすりがけ体験
- あ：さんさコインの色付け
- →商品化できてないものを使うのはちょっと、コストも×
- ・このおもちゃだからできることは？
- ・社会をどう変えたいのか？
- ・おもちゃ自体の存在意義
- ・おもちゃに何を求めるのか
- 保育施設に置いてもらうのがいいか
- 松森さん：こういうものをつくりたい、というコンセプト、ビジョン、情熱が伝わらない
- ふんわりとしている
- 松森さん：技術の特別講師でよく
- 「どうしてこの木を使ったんですか」と聞かれる
- クイズ
- ・どの木が水に浮くか
- ・音くらべ

241031 松森さん@imaPORT

- 2024.10.31 松森さんとの打合せ（主に ZOOMO イベント以外の部分）
- ・秋から年度末にかけて、仕様の決まった製品の制作で忙しくなる
- ・材料の調達には 3〜4 週間かかる
- ・現在アカマツのストックはあるが、小ロットでの購入ができなくなったため、一度に数十枚単位での購入となる
- ・森林組合からの建材の価格一覧表がある（※後で共有していただく）
- ルーターを使うにはデータが必要で、Adobe データの場合互換性のある拡張子で保存する必要がある
- ・11 月からの手作り村での活動用に、県産材の合板 1×2×10 でカブラ様の遊びができる
- →2024 年のグッド・トイ認定おもちゃに同型の杉の積木がある
- ・今回の事業で購入したレーザー加工機では、
- 1 カメラ機能でバラバラに配置したものにも刻印する
- 2 刻印面が平面でなくてもデータを修正して刻印できる
- 3 補助パーツを使って円筒形の側面にも刻印できる
- <試作品を見ていただいてから>
- （コースター型の板と箸置き型のブロックパーツで、組み合わせると 1 本の木になる）
- ・パーツごとに樹種を変え、イベントでの直販限定でバイキングのように組み合わせてもらうのも楽しそう
- ・基本のセットに加え、盛岡バージョン（くり・なら）、着色バージョン（シオンさんの塗料）などバリエーションも
- おもちゃ×実用性 おもちゃ×ガジェット の方向性
- ・素材としても、和紙×木（花巻、遠野ホップの和紙も？）、盛岡の藍染め×木、ホームспан×木も楽しそう
- ・松森さんはハコア <https://hacoa.net/>をベンチマークにしている
- フォレストジン <https://nihonkusakilab.stores.jp/items/626808ffe3bbd13b7cca43cd>
- ・カルデサック <https://store.culdesac.jp/>なども参考になる

241227 阿部・内藤さん@AZLM

- <商品の形>
- ・木の厚さは 8mm が理想だが、今回の試作品は 6mm と 10mm で作成
- →立てる・重ねるを考えると 10mm でもよさそう。何種類かの厚さがあってもよい。
- ・球体のパーツ、三角のパーツはどうか。組み合わせると木や動物になるようなもの。
- 円盤で穴があいていないパーツがあると、重ねてクリスマスツリーのようにできる。
- ・シンプルな形で、組み合わせたら何かの形ができるものだと遊び方が広がる。
- 形、模様、色でバリエーションを付けられそう
- ・レーザーで模様を刻印する、染める（藍染）などで工夫できないか
- <商品のイメージ>
- ・並べる→積む→出し入れ（落とす）に対応できるおもちゃ
- ・自由に組み合わせられるのがおもしろいが、「この形を作ってみよう」というゴールを設定してあげたほうが遊びやすいのでは。年齢に合わせた遊び方の提案をする。
- ・0 歳から遊べるおもちゃを目指す。発達段階（並べる・積む・出し入れ、など）にあわせて使い方が 変わるようなイメージ。ある程度大きくなったら、ほかのおもちゃと組み合わせて遊べるように。
- ・子供が遊ばなくなった後でも活用できるようなものを目指したい。一緒に遊んだ思い出とともに暮らせるようなもの。一緒に座ってお茶を飲めるようになったときに、子育ての思い出の品として持っておけるようなものが理想。
- →円盤のパーツはコースターとして使える。名入れをすると記念として持っておけるのでは。
- <その他>
- ・知育の波（これはこうだから役立つ）に逆らっていきたい！
- ・予想外のことをする子供の遊び方を楽しむ、という気持ちが大事
- ・今年度の進捗予定は試作品製作まで。盛岡市からも進捗問題ないこと確認いただいている。
- ・次回お打ちは 2 月 10 日（月）10：00～ AZLM にて

250210 阿部さん@AZLM

- <2回目の試作品について>
- ・今回は実際に製品化で検討しているクリとアカマツの8mmの板材から制作
- ・クリとアカマツでは硬さが違うが、レーザーの設定は同じでカットできた
- ・カット面はクリが黒く、アカマツは茶色で差があるのもデザインとしては面白い
- ・（ただし焦げがあると均一に見えるようやすりがけするのは難しい）
- ・コースターの形は前回よりもゆるやかな曲線で、角度によって様々なものに見えるように
- ・はしおきは三角形や長方形に枝をつけた形で検討
- ・コースターとはしおきを組み合わせられるよう、それぞれに厚さに合わせたスリットを設けた。
- ・もうすぐ2才の幼児に見せたところ、それぞれを手に取り、コースターにお気に入りのおもちゃを乗せたり、大人がスリットに差し込む様子を見てマネをしたりしていた。厚さやサイズ感もちょうど良さそう。
- ・現役保育士である新田母の評価は上々、ただしコースター・はしおき各4つ計8ピースで1セットは少ないとのこと（園用の大容量セットとかあるとよい）
- ・前回出た案から、藍染めも実施
- ・クリは暗めの色、アカマツは木目も映えて綺麗な藍色に染まった
- ・藍染めキットの工程では藍染め液に3分空気に触れないよう浸す必要があるが、小さな木片だと浮いてきてしまって難しかった（ネットに入れて沈めればいける？）
- ・布用の染め方では何度も洗う必要があるが、木だとどの程度洗えばいいかが難しく、乾いたときに反ってしまうものもあった
- →ZOOMO イベントで滝沢在住の草木染作家さんとなつなかりができたこともあり、今後とも研究はしつつ、いったん保留とする
- <試作を受けての検討>
- ・ゆるやかな形は無垢材に合い、ぬくもり感を伝えられる
- ・○△□などの普遍的で正確な形は他社製品に十分あるため、このおもちゃでは**生きものにも見えるような、有機的で不定形な形を目指したい**
- ・生きものに見えるためにはある程度の特徴を持たせるといい
- ・それぞれのパーツが個別で見立て遊びにも使えるように
- ・はめるなどの行動を誘発する形で、ぱっと見て試してみたいくなるように
- ・見立てや遊び方は自由だが、共通して見える形もあるようにする
- ・形や樹種、大きさなどカテゴリー分けの遊びもできるようにしたい
- ・はしおきを中心でくびれるくさびのような形にすることで、二つのコースターをつなぐこともできそう
- ・切り抜いた後の板材をパズルなどで活用できないか

- (いろいろと難しいところだが、端材の活用は引き続き考えていきたい)
- ・製品化にあたって玩具の安全基準である ST マークを取得したい
- ・その中の基準として、**φ8~25 mmの穴・隙間はダメ**という記述を発見
- →スリット幅を 75 mm以下にするか、NC ルーターでの加工時にくぼみや溝として加工するか
- ・彫る加工にすると、表裏で加工を分けたりできて、表現の幅が広がりそう
- 今後は阿部さんにもデザインを考えていただきながら進めていく

250317 阿部・松森・内藤さん@AZLM

- <商品について>
- ◆新田さん
 - ・最終的にコースター、箸置きになるものを販売したい。不定形ではあるが、動物や生き物の形に見えるパーツを組み合わせて遊ぶイメージ。
 - ・コースター4つ、箸置き4つ 計8パーツで1セット 商品価格 5,000 円ぐらいに抑えられないか
 - ・大きさはコースター：10cm、箸置き：4.5cm 以上
 - ・試作品を1歳ぐらいの子に遊ばせてみたが、問題なく使えていた。
 - ・ST 基準（安全基準）によると、スリットは 8mm 以下。NC ルーターで一部だけ薄くして挟み込むのもよいかもしれない。
 - ・生活に寄り添う積み木を作りたい…遊びと生活は切れない、遊ぶことが生活につながる。
 - ・親と子をつなぐ、森と人をつなぐ、というコンセプトで進めたい。
- ◆阿部さん
 - ・販売の観点から考えると、人型のパーツを組み合わせて遊ぶ、動物っぽい形など、ある程度遊び方の ゴールを提示しないと購入されないのではないかと。不定形、抽象的な形を販売する場合、売り場としてもどのように販促すればよいか分からなくなる。
 - ・「抽象的な形で遊ぶおもちゃです」と伝えても【共感】してもらえないと買われない。
 - ・「感情を表現しました」「水のゆらぎです」などと明確に言葉をつけないと、発信する際に伝わりづらい。
 - ⇒ゆらぎ…木目には 1/f ゆらぎがある。これが 8 割未満だと心地よいが、8 割以上だとうるさく感じる
- ◆松森さん
 - ・森林組合から 8mm、7mm は薄すぎて反るのでやめたほうがよいとのアドバイスがあった。薄くても 13mm。無垢材は難しく、集成材のほうが良いといわれている。
 - 例えばフローリングの端材を使うなど、なにかストーリーとして使えることができるのであればなおよい。使えそうなものとして、フローリングの端材、心棒（丸い棒）、間伐材など。
 - ・正目取りだと反りにくい、板目取りは反りやすい。ただし正目取りだと歩留まりが悪い。
 - 追桁取りだとこの2つの中間。CLT という方法（10cm ずつの板を3層に重ねた集成材）を使うこともある。接着はタイトボンドリストであればアメリカの FDA をクリアしており安全。松森さんでの制作も可能。
 - ・加工作業的には反っていないほうがよい。3 層構造にすると削った時の断面の色が変わるのでデザイン性は高い。

- ・厚物でどういう遊び方ができるのかも考えてみたほうがよい。箸置きは一般的に立体型が多い。
- 3層構造にすれば真ん中に磁石を埋めることもできる。カラカラ音がするようにしたり、くっつけて遊んだりできる。木材の色のバリエーションを出すために県産材まで広げることも検討。
- <コンセプトなどについて>
 - ・デザイナー（提供側）と消費者が共創することができる時代
 - ・デザインと自然物が融合しているものを作るツールもある（Voronoi 生成）
- 数値を与えることでデザインを組み立てることができる（Dynamo Studio）
- ・消費者の「これやってみたい」をプロが表現する、いろいろ作ってもらった中でこれがいいなというものに投票してもらう。一番票を集まったものを次年度製品化という仕組みもこれまでにない新鮮では。
- 誰もが設計者になれるという体験を提供することもできる。
- ・森に行って説明を聞いて、自分でおもちゃをデザインして、製品になるまでをパッケージ化する。植林が追い付いていない状況もあるので、森林組合と一緒にできたらおもしろそう。
- ・カーボンオフセットを消費者体験に組み込む。この製品を買うと森林保護に役立ちます、とか。
- 子供が生まれたときに植林し、それが成長したら製品になるなど。
- ・親が楽しく参加できる仕組みが必要。親がやりたい、子供のため、地球のためになるのであればいくらかでも出すのでは？
- ・家が建たないので木材（建材）が売れない。森林組合の方針としても、木工品のような、人の暮らしに身近な製品からアプローチしないといけないと考えているようだ。
- <今後の動きについて>
 - ・資材購入費用としてクラファンを予定。
- 返礼品として、製品が買える、自分で考えた製品と一緒に作る、植林？などを検討。
- ・クラファンも含め、商品 PR のための動画を作成したい。予算要検討。
- ・松森さんの手づくり村工房での体験なども活用できる。おもちゃが形になるまでの工程も体験できる仕組みにすると、商品自体のファンが増える。
- ・パッケージについて、自家消費は既成の箱でよいが、贈答用の場合は別料金で木箱をつけるなど。
- ・2年目は製品づくりに注力、マーケティングは3年目に実施。
- ・阿部さん、松森さんから3月中に2年目の見積りをもらう。
- 松森さんは550千円（1日（8時間）30,000円：17日間（打ち合わせ含む））を前払いして、足りない分をあとで精算。
- 阿部さんは2か月に1回打合せ、年間6回（盛岡に行く）、製品完成まで含めた見積り

を作成する。

- ・試作用の製材購入については、製品の方向性が見えてきたら松森さんと調整したうえで購入。
- <商品制作にあたりゆずれないこと>
- ・生活に寄り添うというコンセプト
- ・盛岡の森からとれた木を活かしてできる製品
- ・親子をつなぐ、森と人をつなぐという核
- →無理のないストーリーのなかで作れるものを再考
- ・「自分だけの製品を作る」という考え方はやりたいことに近い。その流れにつながるための一歩目を 今回の事業で作る
- ケヤキ・ナラ・クルミの県産材も入れられるといい
- 松森さん：1日3万
- 集成材は13mm厚
- クリは幅90mmまで
- 環境負荷の低い木材活用
- パッケージは仕組みによる
- タッチポイントを手づくり村で
- 親子で作る体験
- 花巻で意見もらう
- フロア材：溝なしで調達できる
- 建材は3の倍数
- タイト ボンドリスト
- FDA 認証：安全・耐水・強度
- 反りとどう向き合うか
- 機械乾燥は自然乾燥より水分が抜けるか

250521 阿部・松森・内藤さん@AZLM

- 小人はコンセプトに合う
- お客さんに分かりやすく伝えるためのキャッチーさ
- NC での線は最低でも 3 mm のアールになり、直角はムリ
- $+\alpha$ の遊び方がほしい
- 遠野らしさ、盛岡らしさ
- 飾っていても邪魔にならない
- タイムレス
- 常にそばに置きたくなる
- 民芸品
- あそぶ
- かざる
- つかう
- 12 種類
- コンプリートしたくなるもの
- 台紙
- パズルのようにはめる木の板
- 横並びにできるルール
- 1 個 1000 円以内にはしたい
- わんこそばモチーフは？
- HTM の館内にはあるが、市販はされていない
- こけしも NC で作れる
- 各地域から見た岩手山の違い
- それぞれのバージョン
- 雪解けの鷺と登り鯉
- 三山伝説：岩手山・早池峰山・姫神山の三角関係
- 遠野にもある 嫉妬を買うから同じ年に岩手山と姫神山に登ってはいけない
- 岩洞湖からは岩手山と姫神山が寄り添って見えるスポットがある
- かみ合うデザイン
- 加工費は薄いほうが早く終わるので安い
- 両面彫刻はレーザーのほうが早いし楽
- NC の彫刻でも、木によっては断面に毛羽立ちが出る、取るのは大変
- はしおきを USB に
- 他の企業とノベルティコラボも
- マグネット入れる場合は切り出す際に穴もあけてしまう
- ユーモア、ユニーク系、可愛らしさ、ゆるさ、クスッとなる要素

- 説得力のある単純さ
- 橋の擬人化（紺スタ）
- まずはおもちゃとして面白いかが大事
- 遊ぶことに意味があるか
- ディアゴスティーニ的なサブスク販売
- ベースは積木
- 円筒形のデータは三面図＋パース図が必要
- 手のりもりおか。手のひらにもりおか。
- 0才からの岩手山。なめられる岩手山。
- 赤レンガ館
- 岩手山
- いしがき
- 公会堂
- 石井県令邸
- ござ久
- 光原社
- 番屋
- ギボシ
- 天満宮の狛犬
- 12 市町村の形
- 白鳥
- りんご
- 上の橋

250714 阿部・松森・内藤さん@AZLM

- 松森さん
 - 薄いのもあっていいのか
 - 最後のコレクション性に木のベースもあるといいかも
 - ベースに溝をほったらスマホも置けるかも
 - イラスト×木目の印象を揃えたい
 - うるしの木も面白い
 - QRコードで森や素材についてすることができるランディングサイトを
 - 森に出かけたくなるような仕掛け
 - 「森を食べる」にチャレンジしたい、もう一歩森に踏み込みたい
 - 神棚のサイズは縁起のいいサイズ
- 8/3 さんさで石神の丘の落ち葉酵母で作ったクラフトビール販売
- 森林組合でも植樹祭やりたい
- 阿部さん：遠野での植樹祭に参加
- 遠野神楽に使われるヤマナラシ（ドロノキ）、カマツカ（ウシゴロシ）を植樹
- さんさ太鼓はケヤキ・ナラ
- バスセンターのモチーフはカツラ
- 樹種とモチーフの説明+遊びのヒント
- シーズンごとに3種×4回のサブスク
- あくまでも自然に、盛岡を知り、絆を深めるきっかけとして機能したい
- パッケージ
- モチーフ
- 8月お盆明け：デザイン12種の決定
- 10月：デザイン入稿、試作開始
- 11月：試作10セット制作
- 年明け：ST基準試験

250820 阿部・松森・内藤さん@AZLM

- 12 個では寂しいかもと考え、16 個で提案
- ムリに春夏秋冬で分けず、届いたときのバリエーションの楽しさを考えてデザイン
- ピューマ：ZOOMO が飼育日本一
- りんご：フジの原木が盛岡にある？
- 絵のタッチは検討中
- つかみやすさ・手触りの良さ・飾った時の見た目の良さ
- 確認事項
- モチーフの使用許可←新田がまず林政課に確認
- 赤レンガ館は街の風景の一つとして使う分には許容、いざとなったら内藤さんが関係部署に確認
- そのモチーフが盛岡市民にとって、どの程度重要なものなのか←9 月のイベントで人気投票
- ボロノイ図：近いところでは 12・15・19 で作成可能
- 12 だと 20 cm 角、15・19 だと 30 cm 角に収めるのが最小サイズ以上になりそう
- この形である必然性はあるか
- ピッタリすぎて子どもが外せないかも←ケースの底に穴をあけ、下から押し出す式にもできる
- フタにアクリルやプラスチックを使用すると、海外でサステナブルでないと敬遠される可能性も
- 全部揃ったときの感動が欲しい←裏に全部の絵柄が入った集合図を彫刻し、パズル要素を高める、ディスプレイにも
- 問題
- 製造コスト的に、12 ピースセットは製造時点で 6000 円でも困難
- コストカットの手段
- 厚みを減らす
- 使用する材を絞る
- 針葉樹の割合を増やす（工程は増えるので、安くなるかは要検討）
- レーザー加工は新田が工業技術センターで行う←長期的には外注できるようにする必要がある
- 現行品で一番イメージに近い「森のどうぶつみき」は 13200 円であるため、それ以上になると購入してもらえない可能性が低い
- 理想はフルセットで 12000 円
- もしくは、4 種×4 セットにして、1 セット 5000 円以内なら何とか
- コンセプト的に、高いおもちゃでも購入できる層ではなく、木のおもちゃが欲しいけど手が出にくい層に対して、「はじめての木工品」として購入してほしい

- 粗利を 30%
- パッケージに 10%
- 原価・製造コストに 60%
- 持続可能な事業にしていくために、必要十分な利益を得る必要がある
- 決定
- 今回の事業で、クラウドファンディング用に 100 セット作ることを目標とする
- 針葉樹は一度濡らして乾かして研磨、その後もオイル数回と研磨が必要
- NC なら形状やサイズでの工賃はほぼ変わらない
- 小さいものの切り抜きは対策が必要なため、試作が必要←補助事業の範囲で対応可能
- サブスクは送料や途中キャンセルのリスク、運用の問題があり、今回は凍結
- パッケージ
- 手作り感・クラフト感のあるもの×大事にする・大事にされていることが伝わるデザイン 遠野和紙は現在 A3 で 4,500 円
- 返礼品で、オリジナルのイラストをピース化、名入れなどはコストをかけずに対応できそう
- 組み合わせるとピースを囲む正方形になる角材を端材から作成←できるかも